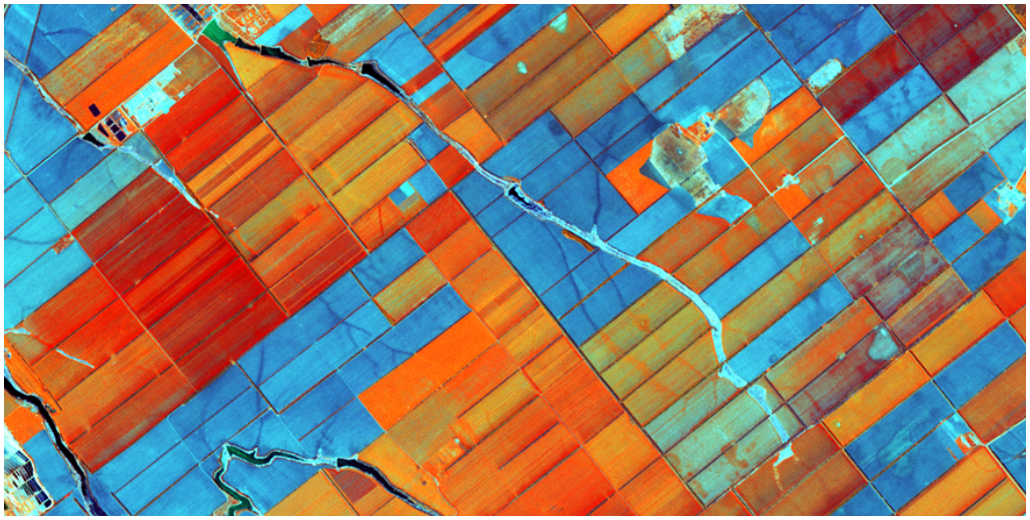
Численные методы 2026
Задание №1

В качестве индустриального приложения я выбрал автоматизированную потоковую обработку данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

1. **Постановка решаемой задачи.**

   Основная задача — создание сервисов автоматического мониторинга территорий на основе спутниковых снимков. Это может включать в себя:

   - *Детектирование изменений на защищённых территориях.* Например, автоматическое выявление незаконных вырубок леса, свалок, строительства.
   - *Решение задачи классификации.* Например, распознавание типов сельхозугодий, состояния посевов, оценка ущербов от природных катастроф.



2. **Размерности данных.**

   Российская орбитальная группировка (спутники серии "Канопус", "Ресурс", "Электро") поставляет десятки терабайт сырых данных ежедневно. Это требует наличия высокоскоростных каналов связи и автоматизированных систем первичной фильтрации.

   Система выполняет обработку снимков сверхвысокого пространственного разрешения (до *0.5–1* метра на пиксель). Каждый отдельный кадр может содержать сотни миллионов пикселей и иметь объём в несколько гигабайт, что создает высокую нагрузку на процессоры и видеокарты при сегментации объектов.

   Немаловажен и вопрос глубины архива. Например, для выявления многолетних трендов — таких как изменения климата или антропогенная трансформация ландшафта — обеспечивается хранение и ретроспективный анализ данных за десятилетия. Общий объём накопленной информации достигает петабайтного уровня, что требует использования распределённых систем хранения.

3. **Используемые вычислительные методы.**

   Для превращения огромных массивов пикселей в полезную информацию необходимо использовать комбинацию классических алгоритмов и современных нейросетевых подходов:

   - *Глубокое обучение для распознавания* необходимо для банального умения разделять на снимках лес и незаконные постройки. Обычно используются нейросети со сложной архитектурой (**U-NET**, **FPN**).
   - *Быстрая склейка изображений* необходима для в силу того, что спутник не может снять всю большую область за один раз, система использует алгоритмы компьютерного зрения для сопоставления опорных точек на разных кадрах. Это позволяет точно соединить тысячи разрозненных снимков в единое гигантское географическое полотно.
   - Ну и, конечно же, используюся *параллельные вычисления*, так как обработать изображение размером в несколько гигабайт на одном вычислителе неприлично долго.

4. **Используемые программное и аппаратное обеспечения.**

   - Мощные GPU-кластеры для обучения нейросетей.
   - Спутниковые контроллеры (ПЛИС/FPGA) используются для `on board` обработки а также как фильтры — например, если спутник видит сплошную облачность, контроллер дает команду не тратить энергию и трафик на передачу пустого снимка на Землю. Так
   - Библиотеки для быстрого чтения файлов и работы с географическими координатами (GDAL, OpenCV).
   - Основыми языками программирования для разработки считаются C++ и Python.
   - Терра Тех — коммерческий оператор услуг ДЗЗ как отечественная экосистема.

5. **Полученные результаты.**

- Раньше картографы вручную изучали снимки неделями. Теперь первичный анализ территории занимает от нескольких минут до пары часов.
- ДЗЗ обнаруживает очаги возгорания площадью всего в несколько квадратных метров, что позволяет тушить пожар в зародыше.
- По данным Роскосмоса, использование данных ДЗЗ помогает экономить до *50–100* млрд рублей в год за счёт раннего выявления экологических нарушений и незаконных строек.
- Точное прогнозирование урожайности позволяет агрохолдингам повышать эффективность планирования на *10–15*%, что в масштабах страны исчисляется миллиардами рублей дополнительной выручки.